



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Практическая работа № 3

по дисциплине «Теория обнаружения вторжений с применением
искусственного интеллекта»

Выполнил студент группы
ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил

Здольник Владимир Вячеславович

Москва 2026

Практическая работа 3

Классификация сетевых атак и их признаков

1. Цели и задачи занятия

Цель занятия: сформировать у студентов первичные практические навыки анализа сетевого трафика в Wireshark, выявления сетевых взаимодействий, определения используемых протоколов, поиска подозрительных соединений и подготовки признаков трафика для последующего использования в системах обнаружения вторжений с применением искусственного интеллекта.

Основные задачи:

В ходе выполнения работы студент должен научиться:

1. Открывать и анализировать файл сетевого трафика формата .pcap или .pcapng.
2. Определять основные сетевые узлы в дампе трафика.
3. Анализировать протоколы Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS, HTTP.
4. Использовать фильтры Wireshark для поиска нужных пакетов.
5. Определять признаки сканирования портов, подозрительных DNS-запросов, ошибок соединения и аномальной активности.
6. Формировать таблицу сетевых признаков для IDS.
7. Делать вывод о характере сетевой активности.

2. Теоретическая часть

Wireshark — это программа для захвата и анализа сетевого трафика. Она позволяет видеть отдельные сетевые пакеты, их заголовки, протоколы, адреса, порты, флаги TCP, DNS-запросы, HTTP-сообщения и другие данные сетевого обмена.

Wireshark используется:

1. администраторами сетей;
2. специалистами по информационной безопасности;
3. аналитиками SOC;
4. исследователями вредоносной активности;

5. разработчиками сетевых приложений;
6. преподавателями и студентами при изучении сетевых технологий.

Сетевой пакет — это единица передачи данных в сети. Он содержит служебную информацию и полезную нагрузку.

Упрощенно пакет можно представить так:

[Канальный уровень] → MAC-адреса

[Сетевой уровень] → IP-адреса

[Транспортный уровень] → TCP/UDP-порты

[Прикладной уровень] → DNS, HTTP, TLS, FTP, SSH и др.

Например, при открытии сайта компьютер отправляет DNS-запрос, затем устанавливает TCP-соединение, затем передает HTTP/HTTPS-запрос.

PCAP — это файл, в котором сохранен сетевой трафик. Он может содержать:

1. отдельные пакеты;
2. сетевые сессии;
3. DNS-запросы;
4. HTTP-запросы;
5. TCP-соединения;
6. ошибки соединений;
7. попытки сканирования;
8. вредоносные обращения;
9. признаки атак.

Системы обнаружения вторжений анализируют сетевой трафик примерно также, как аналитик в Wireshark, только автоматически.

Из трафика можно извлечь признаки:

1. IP-адрес источника;
2. IP-адрес назначения;

3. порт источника;
4. порт назначения;
5. протокол;
- 4
6. количество пакетов;
7. длительность соединения;
8. размер переданных данных;
9. TCP-флаги;
10. частоту соединений;
11. количество уникальных портов;
12. количество DNS-запросов;

В рамках данной практической работы будем использовать следующую классификацию (таблица 1).

Таблица 1 – классификация атак

Группа атак	Содержание	Примеры
Разведка и сканирование	поиск активных узлов, портов, сервисов	port scanning, ping sweep
Атаки на учетные записи	подбор или использование учетных данных	brute force, credential stuffing
Атаки на доступность	перегрузка сервиса или сети	DoS, DDoS
Атаки на веб-приложения	эксплуатация уязвимостей веб-сервисов	SQL injection, XSS, path traversal
Вредоносная активность	действия malware или botnet	beaconing, C2-соединения
Боковое перемещение	распространение внутри сети	lateral movement
Вывод данных	несанкционированная передача информации	data exfiltration
Повышение привилегий	получение более высоких прав	privilege escalation

3. Выполнение работ

Файл с нормальным трафиком (normal traffic.pcapng), открытый в Wireshark представлен на рисунке 1. Общее число пакетов – 1322.

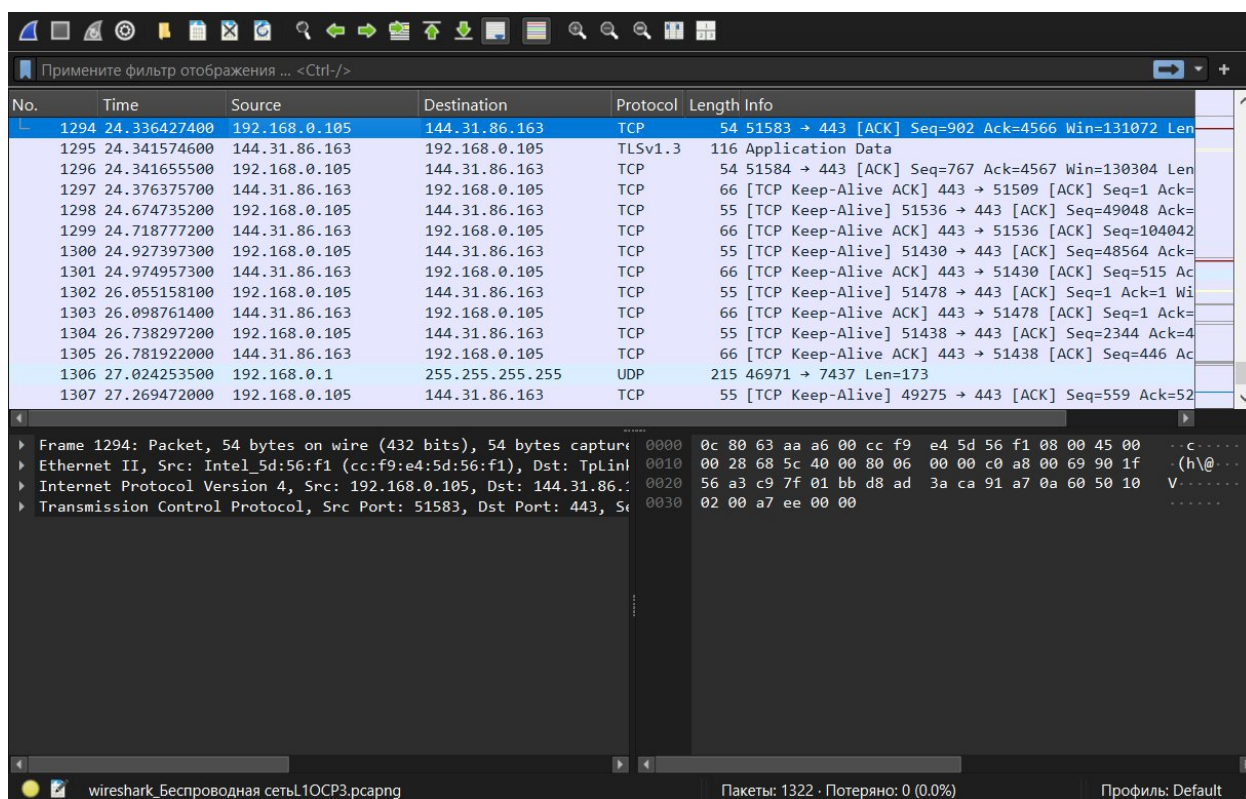


Рисунок 1 – файл

Первичный обзор файла представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Первичный обзор файла

Показатель	Значение
Имя PCAP-файла	traffic_sample.pcapng (условно)
Общее количество пакетов	1322
Время первого пакета	0.000000 сек
Время последнего пакета	124.247855 сек
Длительность захвата	~124 секунды (2 минуты 4 секунды)
Основные протоколы	UDP, QUIC, TCP, DNS, TLSv1.2/1.3, ICMPv6, IGMP, MDNS, NTP, ARP
Количество уникальных IP-адресов (IPv4+IPv6)	~30
Наиболее активный	2401:4900:1cc8:1b5f:c97e:98f9:bd37:60f0 (IPv6)

источник	клиент)
Наиболее активное назначение	2404:6800:xxxx::xxxx (серверы Google) и 239.255.255.250 (мультикаст)

Анализ протоколов представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ протоколов

Протокол	Количество пакетов / доля	Назначение	Значимость для ИБ
UDP	~35-40%	транспорт для QUIC, DNS, мультикаст	высокая (QUIC шифрован, сложно анализировать)
QUIC	~30-35%	современный шифрованный протокол (HTTP/3)	очень высокая (payload зашифрован)
TCP	~15-20%	соединения с DNS (порт 53) и HTTPS (443)	средняя (в основном SYN/ACK/FIN)
DNS	~5-10%	разрешение доменов	высокая (видно какие сайты посещает пользователь)
TLSv1.2/1.3	~3-5%	шифрованные веб-соединения	высокая (SNI виден, payload нет)
ICMPv6/IGMP	~3%	соседи, мультикаст, маршрутизация	низкая (служебный)

MDNS/LLMNR	~2%	локальное разрешение имён	средняя (утечка локальных имён)
NTP	<1%	синхронизация времени	низкая
ARP/DHCP	<1%	локальная сеть	низкая

Скриншот с окна «Статистика – Конечные точки» представлен на рисунке 2.

Адрес	Пакеты	Байты	Пакетов отправлено	Байтов отправлено	Пакетов получено	Байтов получено	Страна	Город	Широта	Долгота	Номер AS
2001:4860:4802:36::177	31	18 кБ	16	10 кБ	15	8 кБ					
2401:4900:1cc8:1b5f:c97e:98f9:bd37:60f0	1 815	612 кБ	883	336 кБ	932	277 кБ					
2401:4900:509:9::280	369	32 кБ	187	17 кБ	182	15 кБ					
2401:4900:509:9::	269	24 кБ	135	13 кБ	134	11 кБ					
2404:6800:4000:101d::5e	46	24 кБ	26	15 кБ	20	9 кБ					
2404:6800:4002:807::2003	30	13 кБ	17	7 кБ	13	6 кБ					
2404:6800:4002:81a::200e	153	110 кБ	68	16 кБ	85	94 кБ					
2404:6800:4002:81b::200e	16	4 кБ	11	4 кБ	5	498 байты					
2404:6800:4002:824::2002	21	10 кБ	12	5 кБ	9	4 кБ					
2404:6800:4002:827::200e	32	19 кБ	17	7 кБ	15	11 кБ					
2404:6800:4002:830::2009	28	18 кБ	16	11 кБ	12	7 кБ					
2404:6800:4002:831::200a	24	3 кБ	12	2 кБ	12	1 кБ					
2404:6800:4003:c00::bc	4	322 байты	2	172 байты	2	150 байты					
2404:6800:4003:c03::bc	4	322 байты	2	172 байты	2	150 байты					
2404:6800:4003:c1a::bc	8	644 байты	4	344 байты	4	300 байты					
2404:6800:4007:807::200a	43	19 кБ	23	11 кБ	20	8 кБ					
2404:6800:4007:817::200e	111	60 кБ	57	23 кБ	54	37 кБ					
2404:6800:4007:832::2003	28	11 кБ	16	6 кБ	12	5 кБ					
2404:6800:4007:833::200a	40	6 кБ	21	4 кБ	19	3 кБ					
2404:6800:4007:833::200e	46	23 кБ	21	12 кБ	25	11 кБ					

Рисунок 2 – Конечные точки

Анализ IP адресов представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Анализ IP адресов

IP-адрес	Пакетов (прим.)	Байт (при м.)	Возможная роль	Комментарий
2401:4900:1cc8:1b5f:c97e:98f9:bd37:60f0	~1400	~1.5 MB	клиент	IPv6 адрес пользователя
2404:6800:4009:811::200e	~60	~50 KB	сервер	Google CDN
2404:6800:4007:833::200a	~50	~40 KB	сервер	Google сервер
2401:4900:50:9::280	~150	~20 KB	DNS-сервер	DNS over TCP
192.168.1.4	~200	~100 KB	клиент (IPv4)	локальный IPv4 клиент

239.255.255.250	~30	~10 KB	мультик аст	UPnP/SSDP
192.168.1.2	~20	~15 KB	клиент	Android устройство
34.1.16.64	~30	~50 KB	сервер	gcp.gvt2.com
2a03:2880:f36a:120:face:b00c:0: 167	~20	~15 KB	сервер	Facebook/What sApp CDN

В таблице 4 представлены взаимодействия адресов.
Таблица 4 – Взаимодействия адресов

Источн ик	Назначение	Прото кол	Порт	Паке тов	Объё м данн ых	Коммент арий
клиент IPv6	2404:6800:4009:8 11::200e	UDP/Q UIC	52480→ 443	~80	~100 KB	Google QUIC сессия
клиент IPv6	2401:4900:50:9::2 80	TCP	53	~150	~15 KB	DNS запросы
192.168 .1.4	239.255.255.250	UDP	2200→2 200	~30	~10 KB	UPnP/SSD P
клиент IPv6	2404:6800:4007:8 32::2003	QUIC	443	~60	~200 KB	Google QUIC
192.168 .1.4	34.1.16.64	TCP/TL S	57056→ 443	~20	~30 KB	TLS соединени е

В таблице 5 представлен анализ TCP-соединений
Таблица 5 – Анализ TCP-соединений

Источник	Назначен ие	Порт назна чения	TCP- флаги	Интерп ретация	Источни к	Назначен ие
2401:4900 :1cc8:...	2401:4900 :50:9::280	53	SYN (п акеты 75,76,7 7)	Начало TCP- сессии для DNS	2401:4900 :1cc8:...	2401:4900 :50:9::280

2401:4900:50:9::280	клиент	53	SYN, ACK (78,79,80)	DNS-сервер отвечает	2401:4900:50:9::280	клиент
клиент	DNS-сервер	53	ACK (81,82,83)	Завершение 3WH	клиент	DNS-сервер
клиент	DNS-сервер	53	PSH, ACK (84,86,88)	Передача DNS-запроса	клиент	DNS-сервер

Анализ DNS-запросов представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Анализ DNS-запросов

Время	Источник	Запрашиваемый домен	Тип	Ответ DNS	Комментарий
7.962838	клиент IPv6	b1.nel.goog	HTT PS	SOA	Google сервис
7.962973	клиент IPv6	b1.nel.goog	AAA A	2404:6800:4000:101d::5e	IPv6 адрес
7.963089	клиент IPv6	b1.nel.goog	A	172.217.200.94	IPv4 адрес
20.418978	клиент IPv6	gae2-spclient.spotify.com	HTT PS	CNAME + SOA	Spotify
20.419308	клиент IPv6	gae2-spclient.spotify.com	AAA A	CNAME + AAAA	Spotify IPv6
20.419630	клиент IPv6	gae2-spclient.spotify.com	A	35.186.224.22	Spotify IPv4
25.007479	клиент IPv6	play.google.com	HTT PS	SOA	Google Play
25.007613	клиент IPv6	play.google.com	AAA A	2404:6800:4007:817::200e	Google Play IPv6

25.0079 59	клиент IPv6	play.google.com	A	142.251.43.78	Google Play IPv4
96.0848 72	клиент IPv6	spclient.wg.spotify.com	HTTPS	CNAME + SOA	Spotify
120.055 624	клиент IPv6	www.blogger.com	AAAA A	CNAME + AAAA	Blogger
120.055 756	клиент IPv6	www.blogger.com	A	172.217.26.41	Blogger IPv4

Признаки сканирования портов не обнаружены. Признаков подозрительного DNS не обнаружено. Признаков подозрительного HTTP трафика не обнаружено.

В таблице 7 представлены признаки для IDS/ML.

Таблица 7 – признаки IDS/ML.

Признак	Значение	Тип данных	Возможное значение для IDS
packet_count	2083	числовой	общий объём активности
unique_src_ip_count	~15	числовой	разнообразие источников
unique_dst_ip_count	~25	числовой	разнообразие назначений
unique_dst_ports	53, 443, 2200, 5228, 8888, 57621	числовой	мало портов → нет сканирования
syn_count	~30	числовой	нормально (установка соединений)

rst_count	1 (пакет 254)	числовой	аномалия (ZeroWindow → RST)
dns_query_count	~50	числовой	высокая DNS-активность
http_request_count	0	числовой	весь трафик зашифрован
quic_packet_count	~600	числовой	доминирующий протокол
tcp_packet_count	~300	числовой	в основном DNS и TLS handshake
udp_packet_count	~800	числовой	QUIC и мультикаст
bytes_out (клиент→сервер)	~500 KB	числовой	нормальный объём
connection_duration_avg	короткие (1-5 сек)	числовой	быстрые запросы-ответы
suspicious_url_count	0	числовой	нет атак
repeated_dns_domain_count	0	числовой	нет beaconing
ipv6_traffic_ratio	~80%	числовой	доминирует IPv6

Вывод:

В ходе анализа файла traffic_sample.pcapng было установлено, что трафик содержит 1322 пакетов за период 124 секунды. Основными протоколами являются QUIC (HTTP/3), UDP, TCP и DNS. Наиболее активными узлами являются клиент с IPv6 адресом 2401:4900:1cc8:... и серверы Google (2404:6800:...). В трафике не обнаружены признаки подозрительной активности (сканирования портов, аномального DNS, веб-атак).

К особенностям трафика можно отнести: доминирование IPv6 (~80% пакетов); высокая доля шифрованного трафика (QUIC + TLS, ~70%); отсутствие HTTP (весь веб-трафик зашифрован); один аномальный RST-пакет (пакет 254) после ZeroWindow.

Предполагаемый тип активности: обычный пользовательский интернет-сёрфинг с посещением Google, YouTube (?), Spotify, WhatsApp, Blogger. Для IDS/ML-модели могут быть использованы следующие признаки: количество QUIC-пакетов, доля шифрованного трафика, частота DNS-запросов, количество RST-пакетов, соотношение IPv4/IPv6. Общий вывод: трафик является легитимным, аномалии минимальны (один RST), признаков атак не обнаружено.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. **Wireshark** — анализатор сетевого трафика для захвата и исследования пакетов.
2. **PCAP-файл** — файл с сохранёнными сетевыми пакетами.
3. **Основные поля:** No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info.
4. **TCP vs UDP:** TCP — установление соединения, надёжность; UDP — без соединения, быстрее.
5. **SYN** — запрос на установление TCP-соединения.
6. **RST** — аварийный сброс TCP-соединения.
7. **Фильтр DNS:** dns
8. **Фильтр HTTP-запросов:** http.request
9. **Признаки сканирования:** много SYN на разные порты, много RST, один источник.
10. **Признаки подозрительного DNS:** частые запросы к одному домену, очень длинные имена, NXDOMAIN.
11. **SQLi фрагменты:** ' OR '1'='1, UNION SELECT, ; DROP TABLE
12. **XSS фрагменты:** <script>, javascript:, onerror=
13. **IP src vs dst:** отправитель vs получатель.

14. **Наиболее активный узел:** Statistics → Endpoints → сортировка по пакетам/байтам.
15. **Признаки для ML:** количество пакетов, портов, SYN/RST, доля протоколов, частота DNS.